

MÓDULO 3 — SISTEMA DE ARCHIVOS EN LINUX

■ 3.1. La jerarquía FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Linux no divide sus unidades en “C:”, “D:”, etc., sino que usa un **árbol único** cuyo punto inicial es /.

Las rutas se organizan así:

/

- └─ bin → Ejecutables básicos
- └─ boot → Kernel, GRUB...
- └─ dev → Dispositivos (discos, USB...)
- └─ etc → Configuración del sistema
- └─ home → Carpetas de usuarios
- └─ lib → Bibliotecas del sistema
- └─ media → Montaje automático de USB/externos
- └─ mnt → Montaje manual de dispositivos
- └─ opt → Programas externos
- └─ root → Home del usuario root
- └─ sbin → Ejecutables del sistema
- └─ tmp → Archivos temporales
- └─ usr → Programas instalados
- └─ var → Datos variables (logs, colas, BD...)

■ 3.2. Directorios esenciales y su función

/etc

Contiene **toda la configuración del sistema**:

- passwd, shadow → usuarios
- fstab → montaje

- hosts, hostname → red
- Configs de servicios (ssh, apache...)

/var

Datos que cambian continuamente:

- /var/log → logs
- /var/www → webs
- /var/mail → correo

/home

Almacena los perfiles y archivos de cada usuario.

/dev

Representa **dispositivos** como si fueran archivos.

Ejemplo:

- /dev/sda → primer disco
- /dev/sda1 → primera partición

/mnt y /media

- /mnt → montajes manuales o temporales
- /media → montajes automáticos de USB, DVD, etc.

3.3. Sistemas de archivos en Linux

Los sistemas más comunes:

Sistema	Características
EXT4	El más usado, robusto, rápido
XFS	Ideal para grandes volúmenes
BTRFS	Snapshots, compresión, RAID
NTFS	Compatible con Windows

FAT32/exFAT	USB, compatibilidad universal
--------------------	-------------------------------

■ 3.4. Montaje y desmontaje de dispositivos

Comandos clave:

- `lsblk` # Ver discos y particiones
- `sudo mount /dev/sdb1 /mnt`
- `sudo umount /mnt`

Para ver dispositivos USB:

- `dmesg | tail`

■ 3.5. Gestión de particiones

Herramientas disponibles:

- `fdisk` → particiones MBR
- `gdisk` → particiones GPT
- `parted` → general
- `gparted` → interfaz gráfica

Ejemplo:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

■ 3.6. Montaje automático con /etc/fstab

El archivo `/etc/fstab` indica qué se monta al inicio.

Formato típico:

```
UUID=xxxxxxx /datos ext4 defaults 0 2
```

Consultar UUIDs:

```
blkid
```

■ 3.7. Inodos y metadatos

Un **inodo** almacena:

- Permisos
- Propietario
- Tamaño
- Bloques ocupados
- Fechas (creación, acceso, modificación)

Comprobar inodo:

ls -li archivo.txt

stat archivo.txt

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS — MÓDULO 3

Divididos en básicos, intermedios, avanzados y un mini-proyecto final.

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar la estructura del sistema

ls /

```
osboxes@osboxes:~$ ls
combinado.txt  Downloads  listado.txt  practicas  Templates
Desktop        errores.txt Music       Public     Videos
Documents      info.sh    Pictures     snap
```

2. Ver contenido de /etc

ls -l /etc

```
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc/
total 1128
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Apr 19  2022 acpi
-rw-r--r--  1 root root    3028 Apr 19  2022 adduser.conf
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Apr 19  2022 alsa
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Apr 19  2022 alternatives
```

3. Listar todos los dispositivos de bloque

lsblk

```
osboxes@osboxes:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0         7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1         7:1    0  73.9M  1 loop /snap/core22/2216
loop2         7:2    0  61.9M  1 loop /snap/core20/1405
loop3         7:3    0  63.9M  1 loop /snap/core22/13686
```

4. Mostrar los inodos de varios archivos

```
ls -li /etc/passwd
```

```
ls -li /var/log/syslog
```

```
osboxes@osboxes:~$ ls -li /etc/passwd
10487519 /etc/passwd
osboxes@osboxes:~$ ls -li /var/log/syslog
131454 /var/log/syslog
```

5. Ver información completa de un archivo

```
stat /etc/hosts
```

```
osboxes@osboxes:~$ stat /etc/hosts
  File: /etc/hosts
  Size: 222          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d  Inode: 10485924    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (  0/   root)   Gid: (  0/   root)
Access: 2026-01-19 04:30:34.720442895 -0500
Modify: 2022-04-22 20:35:08.512019811 -0400
Change: 2022-04-22 20:35:08.512019811 -0400
 Birth: 2022-04-22 20:32:15.448012842 -0400
```

6. Localizar dónde está montado un USB

```
df -h
```

```
osboxes@osboxes:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           393M  1.6M  392M   1% /run
/dev/sda1       217G   9.9G  196G   5% /
tmpfs           2.0G    0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2       252M   84M  149M  37% /boot
/dev/sda5       265G  164M  252G   1% /home
tmpfs           393M  100K  393M   1% /run/user/1000
```

7. Crear un directorio para montajes manuales

```
sudo mkdir /mnt/usbtest
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir /mnt/usbtest
[sudo] password for osboxes:
```

8. Cambiar permisos a un directorio

```
sudo chmod 755 /mnt/usbtest
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 755 /mnt/usbtest/
```

9. Identificar tu sistema de archivos principal

`df -T /`

```
osboxes@osboxes:~$ df -T /
Filesystem      Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1       ext4 226577932 10338980 204656644   5% /
osboxes@osboxes:~$
```

10. Ver logs recientes del sistema

`sudo tail /var/log/syslog`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo tail /var/log/syslog
Jan 20 02:28:04 osboxes systemd[1331]: Started Tracker metadata extractor.
Jan 20 02:32:08 osboxes systemd[1]: mnt.mount: Deactivated successfully.
Jan 20 02:38:26 osboxes systemd[1331]: vite-spawn-7a228733-0eb4-4875-9475-6
aa5a8.scope: Consumed 4.967s CPU time.
Jan 20 02:38:26 osboxes systemd[1331]: gnome-terminal-server.service: Cons
1.529s CPU time.
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Montar un dispositivo USB manualmente

`sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usbtest`

```
sda2 sda5 shm/ sro stdout
osboxes@osboxes:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/usbtest/
osboxes@osboxes:~$
```

12. Desmontarlo

`sudo umount /mnt/usbtest`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo umount /mnt/usbtest
```

13. Ver UUID de todas las particiones

`blkid`

```
osboxes@osboxes:~$ blkid
/dev/sda4: UUID="fea6d28a-87d8-4e12-90f8-127fb098d3ce" TYPE="swap" PARTUUID="b87
6d5c3-d34a-45f2-b7fd-c3284250303f"
/dev/sda1: UUID="b67edd03-5aa9-4826-add9-3de240b4c108" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="e
xt4" PARTUUID="a23a1553-c9c6-4b7b-8589-65159e349e5e"
osboxes@osboxes:~$
```

14. Añadir una entrada de prueba en `/etc/fstab` (comentada)

Añade una línea:

`# /dev/sdb1 /mnt/usbtest ext4 defaults 0 2`

```
00ID=fea6d28a-87d8-4e12-90f8-127fb098d3ce 1  
# /dev/sda1 /mnt/usbtest ext4 defaults 0 2
```

15. Crear un archivo grande de forma artificial

dd if=/dev/zero of=archivo_grande.img bs=1M count=100

```
osboxes@osboxes:~$ dd if=/dev/zero of=archivo_grande.img bs=1M count=100
```

16. Ver cuánto espacio ocupa un directorio

du -sh /var

```
osboxes@osboxes:~$ sudo du -sh /var  
5.1G    /var
```

17. Ver espacio libre del disco

df -h

```
osboxes@osboxes:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
tmpfs           393M  1.6M  392M   1% /run  
/dev/sda1       217G   9.9G  196G   5% /  
tmpfs           2.0G    0    2.0G   0% /dev/shm  
tmpfs           5.0M   4.0K  5.0M   1% /run/lock  
/dev/sda2       252M   84M  149M  37% /boot  
/dev/sda5       265G  264M  252G   1% /home  
tmpfs           393M  100K  393M   1% /run/user/1000
```

18. Buscar archivos mayores de 100MB

find / -size +100M 2>/dev/null

```
osboxes@osboxes:~$ find / -size +100M 2>/dev/null  
/snap/gnome-42-2204/247/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libLLVM.so.20.1  
/snap/gnome-42-2204/226/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libLLVM-15.so.1  
/snap/firefox/1232/usr/lib/firefox/libxul.so  
/snap/firefox/7423/usr/lib/firefox/libxul.so  
/proc/kcore  
/usr/lib/thunderbird/libxul.so
```

19. Mostrar solo directorios dentro de /home

ls -d /home/*/

```
osboxes@osboxes:~$ ls -d /home/*/  
/home/alumno/ /home/lost+found/ /home/osboxes/  
osboxes@osboxes:~$
```


20. Ver qué servicios escriben en /var/log

ls /var/log

```
osboxes@osboxes:~$ ls /var/log
alternatives.log      cups                  fontconfig.log       speech-dispatcher
alternatives.log.1    dist-upgrade         gdm3                 syslog
appport.log           dmesg                gpu-manager.log      syslog.1
apt                   dmesg.0              hp                    ubuntu-advantage.log
auth.log              dmesg.1.gz           installer             ubuntu-advantage-timer.log
auth.log.1            dmesg.2.gz           journal              ubuntu-advantage-timer.log.1
boot.log              dmesg.3.gz           kern.log              unattended-upgrades
boot.log.1            dmesg.4.gz           kern.log.1           wtmp
bootstrap.log         dpkg.log             lastlog
btmtp                 dpkg.log.1           openvpn
btmtp.1               faillog              private
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Crear una partición nueva en un disco secundario

(usar VM para no dañar sistema)

sudo fdisk /dev/sdb

```
osboxes@osboxes:~$ sudo fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Command (m for help):
```

22. Formatear la partición recién creada

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

23. Montarla automáticamente en /etc/fstab

Usa UUID para evitar errores.

24. Comprobar si un disco tiene errores

`sudo fsck /dev/sdb1`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.37.2
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/sda1 is mounted.
```

25. Ver número de inodos libres

`df -i`

```
osboxes@osboxes:~$ df -i
Filesystem          Inodes    IUsed     IFree  IUse% Mounted on
tmpfs                502530    1024     501506    1% /run
/dev/sda1            14458880 179547 14279333    2% /
tmpfs                502530      1     502529    1% /dev/shm
tmpfs                502530      4     502526    1% /run/lock
/dev/sda2             73248     322     72926    1% /boot
/dev/sda5            17702912 3948 17698964    1% /home
tmpfs                100506     146     100360    1% /run/user/1000
```

26. Crear un archivo de 1GB usando fallocate

`fallocate -l 1G archivo1G.img`

```
osboxes@osboxes:~$ fallocate -l 1G archivo1G.img
osboxes@osboxes:~$ ls
archivo1G.img      Desktop      errores.txt    Music
archivo_grande.img Documents    info.sh        Pictures
combinado.txt      Downloads   listado.txt    practica
```

27. Ver diferencias de tamaño entre bloque lógico y físico

`sudo blockdev --getbsz /dev/sda`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo blockdev --getbsz /dev/sda
4096
```

28. Analizar metadata de un archivo comprimido

stat [archivo.tar.gz](#)

```
osboxes@osboxes:~$ stat archivo.tar.gz
```

29. Comprobar el tipo exacto de sistema de archivos

sudo blkid /dev/sda1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="b67edd03-5aa9-4826-add9-3de240b4c108" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="a23a1553-c9c6-4b7b-8589-65159e349e5e"
```

30. Ver el árbol completo de un directorio

Instalar tree:

sudo apt install tree

tree /etc

```
osboxes@osboxes:~$ tree /etc/
/etc/
├── acpi
│   ├── asus-keyboard-backlight.sh
│   ├── asus-wireless.sh
│   └── events
│       └── asus-keyboard-backlight-
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 3

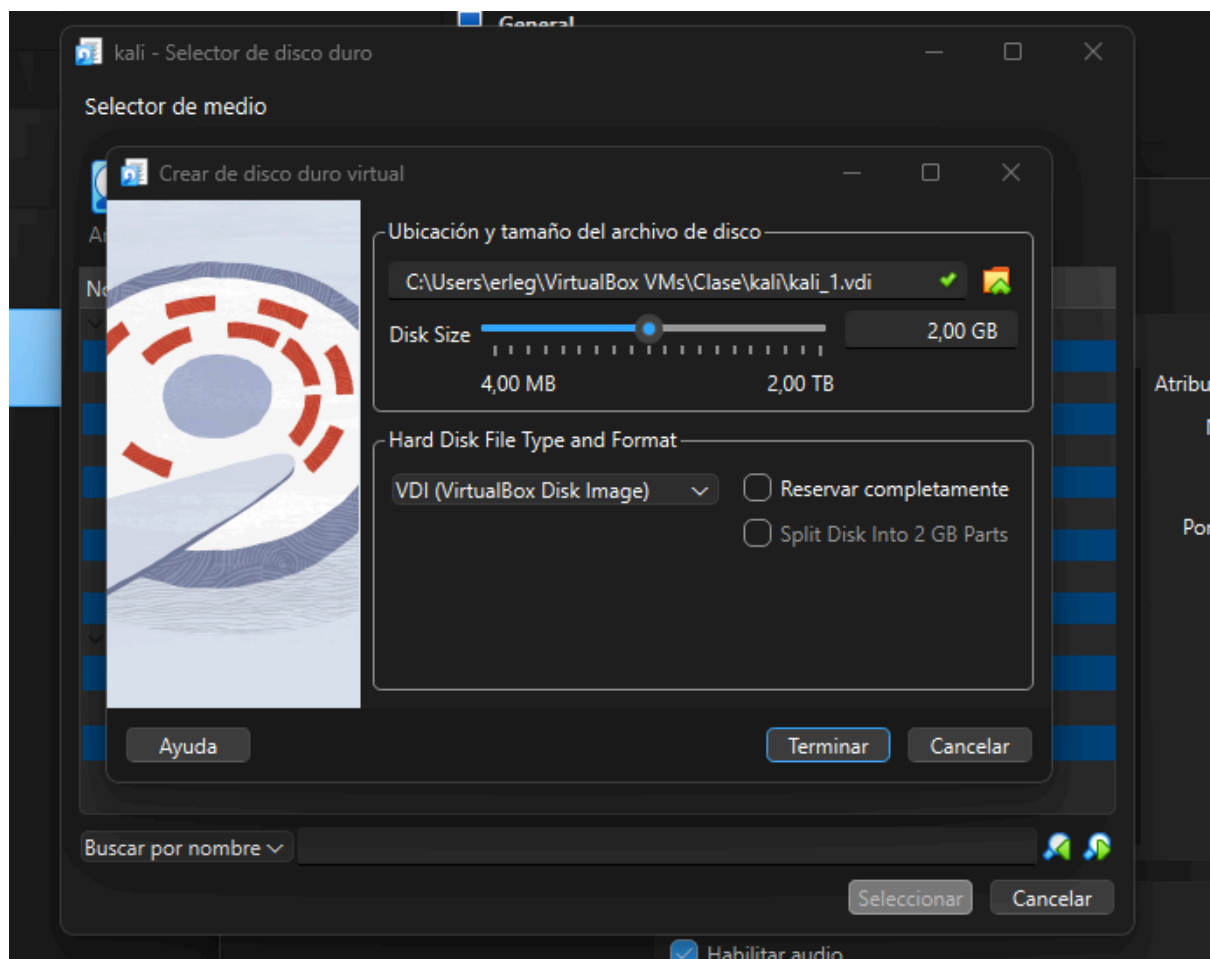
Realiza la siguiente configuración completa:

Objetivo:

Crear un segundo disco virtual, particionarlo, formatearlo, montarlo y configurarlo para que Ubuntu lo monte automáticamente al iniciar.

Pasos a realizar:

1. Añadir un disco de 2GB a la VM



2. Detectarlo:

- lsblk

```
(kali@kali)-[~]
$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0 80.1G  0 disk
└─sda1       8:1    0 80.1G  0 part /
sdb          8:16   0    2G    0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

3. Particionarlo:

- sudo fdisk /dev/sdb

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo fdisk /dev/sdb  
  
[sudo] password for kali:  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.41.1).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x5cccf7e0.  
  
Command (m for help):
```

4. Formatearlo a EXT4:

- `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1  
  
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)  
Creating filesystem with 524032 4k blocks and 131072 inodes  
Filesystem UUID: 30b1f4d9-2f8a-4101-88a0-985e9af4a79a  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (8192 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

5. Crear punto de montaje:

- `sudo mkdir /datos`

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo mkdir /datos
```

6. Montarlo:

- `sudo mount /dev/sdb1 /datos`

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo mount /dev/sdb1 /datos
```

7. Obtener UUID:

- `blkid`

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo blkid
/dev/sdb1: UUID="30b1f4d9-2f8a-4101-88a0-985e9af4a79a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="44408fbd-01"
/dev/sda1: LABEL="root" UUID="62fc7f6d-1b76-4eda-bb32-2e0c8f148825" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3a69c69b-01"
```

8. Añadir a /etc/fstab:

- UUID=xxxxx /datos ext4 defaults 0 2

```
GNU nano 8.6 /etc/fstab *
UUID=62fc7f6d-1b76-4eda-bb32-2e0c8f148825 / ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
/swap none swap defaults 0 0
UUID="30b1f4d9-2f8a-4101-88a0-985e9af4a79a" /datos ext4 defaults 0 2
```

9. Reiniciar sistema

10. Verificar montaje automático:

df -h

```
(kali㉿kali)-[~]
$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            921M   0    921M   0% /dev
tmpfs           198M  1.1M  197M   1% /run
/dev/sda1        79G   57G   19G  76% /
tmpfs           987M  4.0K  987M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
tmpfs           1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           987M  8.0K  987M   1% /tmp
/dev/sdb1        2.0G  532K  1.9G   1% /datos
tmpfs           1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           198M  128K  198M   1% /run/user/1000
```